Número asignado:

Primer Examen Parcial Cálculo Integral
17 de mayo de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín** Cédula:

Nombre: **Firma:** _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

La siguiente lista de antiderivadas puede ser empleada para la solución del parcial

- $\int dx = x + C.$
- $\int x^n dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$, si $n \neq -1$.
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln(a)} + C$, si $a > 0$, con $a \neq 1$.
- $\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + C.$
- $\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + C.$
- $\int \sec^2(x)\, dx \;=\; \tan(x) \;+\; C$
- $\int \sec(x)\tan(x)\, dx \;=\; \sec(x) \;+\; C$
- $\int \csc^2(x)\, dx \;=\; -\cot(x) \;+\; C$
- $\int \csc(x)\cot(x)\, dx \;=\; -\csc(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \;=\; \operatorname{sen}^{-1}(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{1+x^2}\, dx \;=\; \tan^{-1}(x) \;+\; C$

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Considere la función $f(x) = x^2 - 1$ definida en el intervalo $[0, 1]$. De las siguientes opciones seleccione la que corresponde a R_3. (Recuerde que R_3 es la suma a la derecha con 3 particones de la función f en el intervalo $[0, 1]$).

$$(a) -\frac{13}{27}, \qquad (b)\ \frac{13}{9}, \qquad (c)\ -\frac{22}{27}, \qquad (d)\ -\frac{5}{9}, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

2. [10*pt*] El valor de $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (3\sqrt{t} + \cos(t))dt$ es:

$$(a)\ \frac{2\sqrt{\pi}}{3} + 1, \qquad (b)\ 2\sqrt{\frac{\pi^3}{8}} + 1, \qquad (c)\ \frac{\sqrt{\pi^3}}{3} + 1, \qquad (d)\ \frac{\sqrt{\pi^3}}{8} - 1, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

3. [10*pt*] Suponga que g es una función continua en el invertalo $[0, 4]$ tal que $\displaystyle\int_0^4 g(x)dx = 8$. Entonces $\displaystyle\int_0^2 g(4 - 2t)dt$ es igual a:

$$(a)\ 8, \qquad (b)\ 7, \qquad (c)\ 6, \qquad (d)\ 5, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

4. [10*pt*] El valor de $\int_0^1 2xe^x dx$ es:

(a) $2(e-1)$, (b) $2(e+1)$, (c) 2, (d) $2e$, (e) Ninguna de las anteriores.

5. [10*pt*] El valor de $\int_2^\infty \frac{1}{x^2+x} dx$ es:

(a) $1-\ln(2)$, (b) $\ln(2)$, (c) $\ln(3)-\ln(2)$, (d) $1-e$, (e) La integral diverge.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función

$$g(x) = \int_0^{\tan(2x)} t^2 dt$$

cuando $x = \frac{\pi}{8}$.

7. [17pt] Calcule la integral indefinida

$$\int \frac{x^3}{1+x^8}\,dx.$$

8. [17pt] Se sabe que todo punto (x, y) sobre una curva satisface

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 2.$$

Si $(1, 3)$ es un punto de inflexión de la curva y la pendiente de la recta tangente en ese punto es -2, encuentre la ecuación de la curva.